
1. STACK TECNOLÓGICA

Backend / Bot

- **Node.js (v20 LTS)** — runtime principal; ecossistema enorme, ideal para bots Discord
- **discord.js v14** — biblioteca oficial para bots Discord com slash commands
- **TypeScript** — recomendado desde o início; evita bugs em produção e é diferencial de portfólio
- **dotenv** — gerenciamento de variáveis de ambiente (.env)
- **axios / node-fetch** — chamadas HTTP para a API da Azure

Cloud / Infraestrutura

- **Microsoft Azure** — provedor cloud principal: VM Ubuntu, Azure SDK for JS/Python
- **Azure SDK (@azure/arm-compute, @azure/identity)** — para ligar/desligar VMs via código
- **Ubuntu Server 22.04 LTS** — OS da VM; estável e com suporte longo
- **SSH (OpenSSH)** — acesso remoto a VM; fundamental para deploy e debug
- **Bash scripting** — automação de tarefas no servidor Linux

Servidor Minecraft

- **Java 21 (Temurin/OpenJDK)** — runtime obrigatório para PaperMC moderno
- **PaperMC (1.21+)** — fork otimizado do Spigot; performance e API de plugins
- **screen / tmux** — manter o servidor rodando mesmo sem SSH ativo
- **RCON protocol** — interface remota para enviar comandos ao servidor sem SSH

DevOps / Automação

- **GitHub Actions** — CI/CD; deploy automático, testes, linting
- **Docker (fase 2)** — containerização do bot e futuramente do servidor
- **Terraform (fase 3)** — infraestrutura como código para provisionar VMs na Azure
- **UFW (Uncomplicated Firewall)** — gerenciamento de portas no Ubuntu

Banco de Dados

- **SQLite + better-sqlite3** — MVP: simples, sem servidor separado, perfeito para início
- **PostgreSQL (fase 2)** — escala melhor; bom para logs, jogadores, histórico de sessões
- **Prisma ORM** — abstrai SQL, gera tipos TypeScript automaticamente

2. O QUE VOCE VAI PRECISAR

Contas e Acessos

- **Conta Microsoft Azure** com crédito (R\$ free tier ou assinatura estudantil Azure for Students)
- **Conta Discord Developer** — criar aplicação e bot em discord.com/developers
- **Servidor Discord próprio** — para testar os comandos do bot
- **Conta GitHub** — versionamento, portfólio e GitHub Actions

- **Licença Minecraft Java Edition** — para conectar no servidor (modo online)

Ferramentas Locais

- **Node.js 20 LTS** + npm instalados na máquina local
- **VS Code** com extensões: ESLint, Prettier, Docker, Azure Tools
- **Git** configurado com chave SSH no GitHub
- **Azure CLI (az)** — gerenciar recursos Azure pelo terminal local
- **Postman ou Insomnia** — testar chamadas a API Azure manualmente
- **Filezilla ou SCP** — transferir arquivos para a VM se necessário

Recursos Cloud (MVP)

- **VM Azure: Standard B2s** — 2 vCPUs, 4 GB RAM (suficiente para 5-10 jogadores)
- **Disco gerenciado: 32 GB SSD** — SO + Java + mundo Minecraft
- **IP público estático** — para o servidor Minecraft ter endereço fixo
- **Grupo de segurança de rede** — liberar porta 25565 (TCP) e 22 (SSH restrito)

3. HABILIDADES NECESSÁRIAS

HABILIDADE	NÍVEL INICIAL NECESSÁRIO	ONDE APRENDER
JavaScript/TypeScript	Intermediário (ES6+, async/await)	The Odin Project, docs.ts-lang
Linux / Bash	Básico (navegar, editar, permissões)	LinuxCommand.org, Ubuntu Docs
Git & GitHub	Básico (commit, push, branch)	git-scm.com/book
Discord.js	Iniciante (aprender junto)	discord.js.org/docs
Redes (TCP/IP)	Básico (portas, firewall, DNS)	Cisco Networking Academy
SSH & SCP	Básico (conectar, copiar arquivos)	SSH Academy, man pages
Azure / Cloud	Iniciante (portal web + CLI básico)	Microsoft Learn (gratuito)
APIs REST	Básico (GET/POST, JSON, headers)	REST API Tutorial
RCON Protocol	Iniciante (aprender junto)	wiki.vg/RCON

4. CUIDADOS E PONTOS DE ATENÇÃO

[SEGURANÇA]

- **NUNCA comite tokens/segredos no GitHub.** Use .env + .gitignore desde o dia 1. Configure GitHub Secrets para CI/CD
- **Restrinja o acesso SSH:** desabilite login por senha, use apenas chave pública (ssh-keygen); bloqueie a porta 22 para seu IP fixo via NSG da Azure
- **Token do bot Discord com permissões mínimas** — não use Administrator; defina apenas as intents necessárias
- **Whitelist no Minecraft ativa** — evite invasões de griefers no servidor dos amigos

- **RCON com senha forte** — nunca deixe a porta RCON (25575) aberta na internet; use tunel SSH se necessario

[CUSTOS AZURE]

- **VM rodando 24/7 custa dinheiro** — justamente o sistema de desligamento automatico resolve isso; implemente cedo
- **Configure Azure Cost Alerts** — defina limite de gasto mensal para ser avisado antes de estourar credito
- **IP publico estatico tem custo mesmo com VM desligada** — considere IP dinamico no MVP
- **Snapshots e backups tem custo** — planeje a politica de backup antes de ativar

[ARQUITETURA]

- **Race conditions no bot:** se dois usuarios derem !ligar ao mesmo tempo, o sistema deve ter lock/estado para nao criar recursos duplicados
- **A VM demora ~1-2 min para ligar** — o bot precisa dar feedback assincrono (mensagem 'ligando...' + confirmacao quando pronta)
- **Nao salve estado critico so na memoria do bot** — se o processo reiniciar, voce perde tudo; use arquivo JSON ou SQLite desde cedo
- **Logs sao fundamentais** — registre todas as acoes (quem ligou, quando, IPs) desde o Sprint 1; voce vai precisar para debug

[MINECRAFT / PERFORMANCE]

- **Sempre faca backup do mundo antes de atualizar** o PaperMC ou qualquer plugin
- **Configure memoria do JVM corretamente:** -Xms1G -Xmx3G para VM B2s; muito acima causa swap e trava tudo
- **Use screen ou tmux** para rodar o servidor; nao use nohup simples (difícil de reanexar)
- **Monitore o TPS do servidor** (target 20 TPS); plugins mal feitos podem degradar muito